

KOMPAKT 2

Zusammenhänge und Wahrscheinlichkeit

Zuerst misst du, wie zwei Merkmale zusammenhängen — mit Tabellen und mit Korrelationen. Dann kommt der Schritt von Daten zu **Wahrscheinlichkeiten**: Mengen, Laplace, bedingte Wahrscheinlichkeit und der Satz von Bayes. Drei Probeklausur-Aufgaben mit zusammen **28 Punkten** hängen an diesem Tag.

🕒 ca. 6.5 Stunden

📄 4 Blöcke · 15 Schritte

🔧 Simulation · 46 Punkte · 60 min

▶ R für Teil B · TR erklär mal!

Das kannst du heute Abend

- ☐ Du baust eine **Kontingenztafel** (auch aus einem Text), liest **bedingte Anteile** ab und berechnest χ^2 .
- ☐ Du berechnest **Kovarianz** und **Korrelation** und **interpretierst** sie mit den Sätzen der Musterlösung.
- ☐ Du erklärst, warum eine Korrelation **keine Kausalität** beweist.
- ☐ Du rechnest mit **Mengen** ($\cap$, $\cup$, $\bar{A}$, Mächtigkeit) und **Laplace**-Wahrscheinlichkeiten.
- ☐ Du löst jede **Bayes-Aufgabe** mit Baum oder Vierfeldertafel — Schritt für Schritt wie in Probeklausur A3.
- ☐ Du prüfst **Unabhängigkeit** und rechnest „**mindestens einer**“ über das Gegenereignis.

Grundlage: Vorlesungen SDS1-V03 und V04 · R-Skript 03 · Tutorien 3–4 · Testate 2–3 · Probeklausur Teil A, Aufgaben 3, 4 und 5

Dein Tag auf einen Blick

Kompaktkurs · Tag 2 von 5

1

Kontingenztafel

Block A · Schritt 1–3 · 45 min

2

Korrelation

Block B · Schritt 4–7 · 70 min

3

Wahrscheinlichkeit

Block C · Schritt 8–13 · 120 min

R

R-Ecke

Block D · 30 min

5

Formelblatt

abschreiben · 10 min



Simulation

46 Punkte · 60 min

7

Korrigieren

Punkteschema · 30 min

8

Fehlerheft

jeden Fehler notieren · 10 min

Klausur-Radar

Probeklausur A3, A4 und A5 sind zusammen 28 von 75 Punkten in Teil A.

Probeklausur A3

totale Wahrscheinlichkeit · Bayes · „mindestens einer“
Block C · Schritt 11–13

11 P

Probeklausur A5

Varianz · Korrelation · Interpretation · Kausalität · Skizze
Block B · Schritt 4–7

11 P

Probeklausur A4

Mächtigkeiten · bedingte Wahrscheinlichkeit mit **Notation**
Block C · Schritt 8–10

6 P

Dein persönlicher Fokus

„Begründen“ im Kreis

Interpretation und Kausalität sind 4 Punkte in A5.

→ Grüne Kästen „So schreibst du es“ mit dem Wortlaut der Musterlösung.

Falscher Nenner

$P(A | B)$ und $P(B | A)$ werden oft vertauscht.

→ Schritt 10: Die Bedingung steht rechts vom Strich und ist der Nenner.

Notation vergessen

A4 (b) verlangt „tragen Sie die korrekte Notation ein“.

→ Jede Lösung heute beginnt mit $P(\cdot | \cdot) =$.

Teilaufgaben auslassen

A3 hat vier Wahrscheinlichkeiten in (a).

→ Simulation mit einem Feld je Wahrscheinlichkeit.

1 Kontingenztafel und Randverteilungen

Zwei Merkmale in einer Tabelle

V03 · FOLIE 8-16

KERN Jede Zelle h_{jk} zählt, wie oft die Kombination „Zeile j **und** Spalte k “ vorkommt. Am Rand stehen die Summen.

• NOTATION

- h_{jk} : Anzahl mit $X = a_j$ **und** $Y = b_k$ · $f_{jk} = h_{jk}/n$
- $h_{j\bullet}$ = Zeilensumme (Randverteilung von X) · $h_{\bullet k}$ = Spaltensumme (Randverteilung von Y)
- Aus der gemeinsamen Verteilung folgen die Ränder **immer**. Umgekehrt nur, wenn X und Y unabhängig sind.

✓ BEISPIEL · TAFEL AUS EINEM TEXT (STIL TUTORIUM 3)

„Von 500 Studierenden wohnen 200 in einer WG, die übrigen allein. 120 der WG-Bewohner kochen selbst. Insgesamt kochen 260 nicht selbst.“

	kocht selbst	kocht nicht	Σ
WG	120	$200 - 120 = 80$	200
allein	$240 - 120 = 120$	$300 - 120 = 180$	$500 - 200 = 300$
Σ	$500 - 260 = 240$	260	500

Grün = aus dem Text. Rezept: Ränder zuerst, dann jede Zeile/Spalte „aufgehen lassen“, letzte Zelle doppelt prüfen: $80 + 180 = 260$ ✓

„Unter den ...“ — die Gruppe ist der Nenner

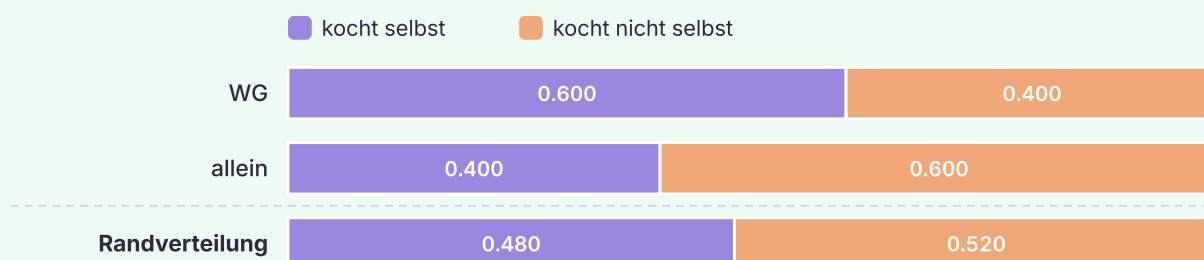
KERN Bedingt heißt: nur eine Gruppe betrachten und durch **deren** Größe teilen. Sind alle bedingten Verteilungen gleich, sind die Merkmale unabhängig.

• ZEILENWEISE UND SPALTENWEISE

$$f(b_k | a_j) = \frac{h_{jk}}{h_{j\bullet}} \text{ (Zeile)} \qquad f(a_j | b_k) = \frac{h_{jk}}{h_{\bullet k}} \text{ (Spalte)}$$

✓ WEITER MIT WOHNEN UND KOCHEN

- Anteil Selbstkocher **unter den WG-Bewohnern**: $120/200 = 0.6$
- Anteil Selbstkocher **unter den Alleinwohnenden**: $120/300 = 0.4$
- Anteil WG-Bewohner **unter den Selbstkochern**: $120/240 = 0.5$ — andere Gruppe, anderer Nenner!



Die Balken sind unterschiedlich eingeteilt (0.6 gegenüber 0.4) → es besteht ein **Zusammenhang**. Bei Unabhängigkeit wären beide Balken wie der Randverteilungs-Balken.

🔪 SO BEGRÜNDEST DU EINEN ZUSAMMENHANG

„Unter den WG-Bewohnern kochen 60 % selbst, unter den Alleinwohnenden nur 40 %. Da sich die bedingten Verteilungen unterscheiden, besteht ein Zusammenhang zwischen Wohnform und Kochverhalten.“

✗ „Es gibt einen Zusammenhang, weil die Merkmale abhängig sind.“ — Kreis, keine Zahlen.

Wie weit ist die Tafel von der Unabhängigkeit entfernt?

KERN $\tilde{h}_{jk} = \frac{\text{Zeilensumme} \cdot \text{Spaltensumme}}{n} \cdot \chi^2 = \sum \frac{(h - \tilde{h})^2}{\tilde{h}} \cdot \chi^2 = 0$: unabhängig. Groß: starker Zusammenhang.

✓ RECHENSHEMA · WOHNEN UND KOCHEN

Zelle	h	$\tilde{h}$	$h - \tilde{h}$	$(h - \tilde{h})^2 / \tilde{h}$
WG · selbst	120	$200 \cdot 240 / 500 = 96$	24	6.0000
WG · nicht	80	$200 \cdot 260 / 500 = 104$	-24	5.5385
allein · selbst	120	$300 \cdot 240 / 500 = 144$	-24	4.0000
allein · nicht	180	$300 \cdot 260 / 500 = 156$	24	3.6923
Σ	500	500	0	19.2308

$\chi^2 \approx 19.231$. χ^2 hat **keine Obergrenze** und wächst mit n ; ob der Wert „groß genug“ ist, klärt der χ^2 -Test (Tag 5).

TR · BLOK A ÖZETİ

„unter den X“

X grubunun toplamına böl.

beklenen $\tilde{h}$

satır toplamı × sütun toplamı / n

χ^2 paydası

her zaman **beklenen** değer, gözlenen değil

4

Streudiagramm und Kovarianz

Für zwei metrische Merkmale

A5 (B)

KERN Kovarianz = Durchschnitt der Produkte $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$. Positiv: gleichgerichtet. Negativ: gegengerichtet.

• FORMELN

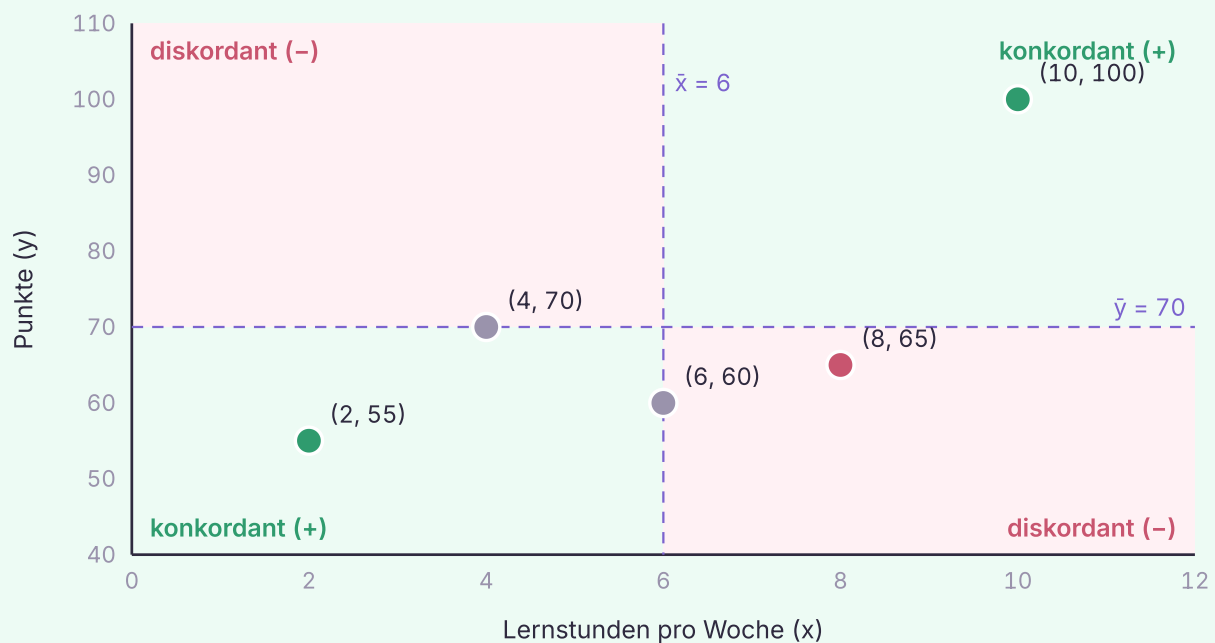
$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underbrace{x_i y_i - \bar{x} \bar{y}}_{\text{Verschiebungssatz}}$$

Punkte oben rechts / unten links vom Schwerpunkt $(\bar{x}, \bar{y})$ sind **konkordant** (Produkt positiv), die anderen **diskordant**.

✓ BEISPIEL · LERNSTUNDEN X UND KLAUSURPUNKTE Y

i	x_i	y_i	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	Produkt	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$
1	2	55	-4	-15	60	16	225
2	4	70	-2	0	0	4	0
3	6	60	0	-10	0	0	100
4	8	65	2	-5	-10	4	25
5	10	100	4	30	120	16	900
Σ	30	350	0	0	170	40	1250

$\bar{x} = 6, \bar{y} = 70, \text{Cov} = \frac{170}{5} = 34$. Probe mit Verschiebungssatz: $\sum x_i y_i = 2270 \rightarrow \frac{2270}{5} - 6 \cdot 70 = 454 - 420 = 34$ ✓



▲ DIE KOVARIANZ IST MASSABHÄNGIG

Größe in cm statt m $\rightarrow$ Kovarianz 100-mal so groß, Zusammenhang gleich stark. Deshalb sagt die **Größe** der Kovarianz nichts über die Stärke — nur ihr **Vorzeichen** zählt. Regel: $\text{Cov}(a + bX, c + dY) = bd \text{Cov}(X, Y)$.

KERN $\rho = \frac{\text{Cov}}{\sqrt{S_X^2 \cdot S_Y^2}}$, immer zwischen -1 und 1, ohne Einheit. Stärke: $|\rho| < 0.3$ schwach, bis 0.7 mittel, ab 0.7 stark.

• FORMEL

$$\rho = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{S_X^2 \cdot S_Y^2}} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

Beispiel: $\rho = \frac{34}{\sqrt{8 \cdot 250}} = \frac{170}{\sqrt{40 \cdot 1250}} = 0.7603 \rightarrow$ starker positiver linearer Zusammenhang.

Ob man mit $\frac{1}{n}$ oder $\frac{1}{n-1}$ rechnet, ist für ρ egal — der Faktor kürzt sich. Deshalb liefert R's `cor()` sofort den richtigen Wert.

📌 SO SCHREIBST DU ES IN DER KLAUSUR · WORTLAUT DER OFFIZIELLEN MUSTERLÖSUNG (A5)

„Es handelt sich um die normierte Kovarianz. Der Koeffizient gibt den Grad des linearen Zusammenhangs von X und Y an. Der Korrelationskoeffizient kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. Ein positiver Korrelationskoeffizient bedeutet eine positive Korrelation. Bei einer positiven Korrelation steigt eine Variable, wenn die andere auch steigt. Hier kann man von einer niedrigen positiven Korrelation ausgehen.“

Anpassen: **Vorzeichen** (positiv/negativ, steigt/sinkt) und **Stärke** (niedrig/mittel/stark) — und die **Zahl** nennen.

TR · YORUMUN 4 PARÇASI

ne ölçer

„normierte Kovarianz“, „Grad des **linearen** Zusammenhangs“

aralık

„zwischen -1 und +1“

yön

+ birlikte artar · - biri artarken diğeri azalır

güç

 $|\rho| < 0.3$ niedrig/schwach · $0.3-0.7$ mittel · ≥ 0.7 stark

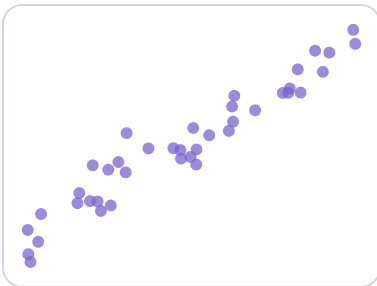
KERN Spearman = Pearson auf die **Ränge**. Misst **monotone** Zusammenhänge, ist schon ab ordinalen Daten erlaubt.

• SPEARMAN

Kleinster Wert bekommt Rang 1. Gleiche Werte (**Bindungen**) bekommen den **Durchschnittsrang** (Plätze 2 und 3 → beide 2.5). Nur **ohne** Bindungen gilt die Abkürzung

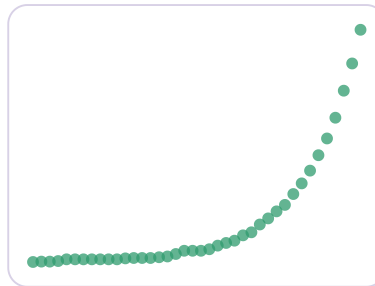
$$r_S = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \quad d_i = \text{rg}(x_i) - \text{rg}(y_i)$$

Beispiel Lernstunden: Ränge x : 1, 2, 3, 4, 5 · Ränge y (55, 70, 60, 65, 100): 1, 4, 2, 3, 5 ·
 $\sum d_i^2 = 0 + 4 + 1 + 1 + 0 = 6 \rightarrow r_S = 1 - \frac{36}{120} = 0.7$.



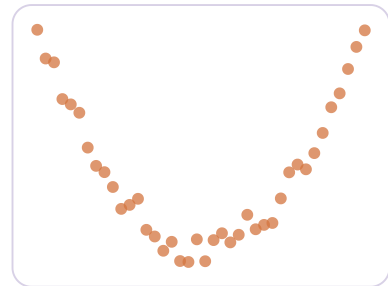
linear

Pearson und Spearman hoch



monoton, nicht linear

Pearson 0.81, Spearman ≈ 1



U-Form

perfekter Zusammenhang, aber $\rho \approx 0$

◆ RICHTIG/FALSCH-KLASSIKER (TESTAT 2)

unabhängig $\Rightarrow \rho = 0$

richtig

$\rho \neq 0 \Rightarrow$ nicht unabhängig

richtig

$\rho = 0 \Rightarrow$ unabhängig

falsch ($Y = X^2$ mit symmetrischem x)

$X = Y \Rightarrow \rho = 1$

richtig

$\text{Cov} \geq 0.8 \Rightarrow$ starker Zusammenhang

falsch (maßabhängig)

$\rho \neq 0 \Rightarrow$ kausaler Zusammenhang

falsch

KERN Eine Korrelation zeigt einen **statistischen** Zusammenhang. Kausalität braucht ein Experiment: X gezielt verändern und alle anderen Einflüsse kontrollieren (**Randomisierung**).

📌 WORTLAUT DER MUSTERLÖSUNG

„Nein, statistische Analysen liefern keinen Nachweis einer Kausalität, der Zusammenhang könnte auch durch dritte Variablen entstehen.“

Noch besser mit einer **konkreten Drittvariable**. Beispiel Eisverkauf und Sonnenbrand → Sonnenwetter. Feuerwehrleute und Schaden → Größe des Brandes.

▲ ÖKOLOGISCHER FEHLSCHLUSS (V03)

Von **Gruppendaten** auf **Einzelpersonen** schließen. EHEC 2011: In Hamburger Bezirken mit vielen Grünen - Wählern gab es mehr Erkrankungen — Ursache waren Sprossen, nicht die Parteiwahl.

■ KLAUSURAUFGABE ZU BLOCK B · 11 PUNKTE · 15 MINUTEN · EXAKT WIE A5 AUFGEBAUT

Eine Studentin notiert an 6 Tagen ihren Kaffeeconsum am Nachmittag X (Tassen) und ihre Schlafdauer Y (Stunden):

x_ν	2	5	1	4	3	3
y_ν	7	5	8	6	8	5

(a) Empirische Varianz von X mit Lösungsweg. (2P) · (b) ρ_{xy} mit $s_y^2 = 1.5833$, $\bar{y} = 6.5$, $\sum x_\nu y_\nu = 110$; interpretieren. (3P + 2P) · (c) „Kaffee führt zu schlechtem Schlaf.“ Zustimmen? (2P) · (d) Streudiagramm für $\rho_{xy} = 0$ skizzieren. (2P)

Lösung mit Punkteschema

(a) $\bar{x} = \frac{18}{6} = 3, \frac{1}{6} \sum x_{\nu}^2 = \frac{64}{6} = 10.6667 \rightarrow s_x^2 = 10.6667 - 9 = \mathbf{1.667}$ (Formel 1P, Ergebnis 1P)

(b) $s_{xy} = \frac{110}{6} - 3 \cdot 6.5 = 18.3333 - 19.5 = -1.1667$ (1P) $\cdot \rho_{xy} = \frac{-1.1667}{\sqrt{1.6667 \cdot 1.5833}} = \frac{-1.1667}{1.6245} = \mathbf{-0.718}$ (2P)

Interpretation: Es handelt sich um die normierte Kovarianz; sie gibt den Grad des linearen Zusammenhangs an und liegt zwischen -1 und $+1$. Ein negativer Wert bedeutet: Steigt die eine Variable, sinkt die andere tendenziell. Hier liegt eine **starke negative** Korrelation vor. (2P)

(c) **Nein.** Statistische Analysen liefern keinen Nachweis einer Kausalität; der Zusammenhang könnte durch dritte Variablen entstehen, z. B. Prüfungsstress. (2P)

(d) Formlose Punktwolke ohne Trend, **Achsen beschriftet** (Kaffeetassen, Schlafdauer). (2P)

BLOCK C · WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG · 120 MIN

8

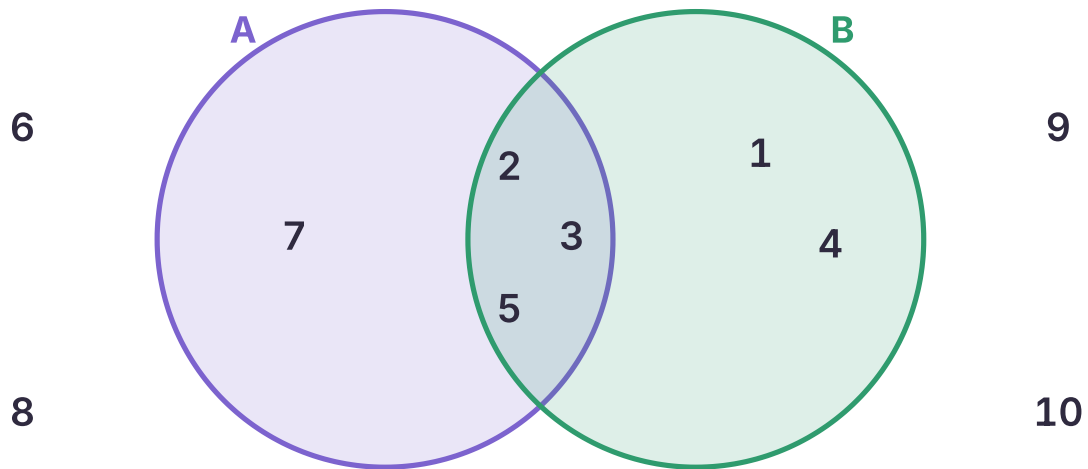
Zufallsexperiment, Ergebnisraum, Ereignisse

A4 (A) · 4 P

Die Sprache der Mengen

KERN Ω = alle möglichen Ergebnisse. Ein **Ereignis** ist eine Teilmenge von Ω . Mit Mengenoperationen baut man neue Ereignisse.

Zeichen	Name	tritt ein, wenn ...	Beispiel unten
$A \cap B$	Durchschnitt	A und B	$\{2, 3, 5\}$
$A \cup B$	Vereinigung	A oder B (oder beide)	$\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$
$\bar{A} = A^c$	Komplement	A nicht	$\bar{A} = \{1, 4, 6, 8, 9, 10\}$
$A \setminus B = A \cap \bar{B}$	Differenz	A , aber nicht B	$\{7\}$
$A \cap B = \emptyset$	disjunkt	nie beide zusammen	—
$ A $	Mächtigkeit	Anzahl der Elemente	$ A = 4$

Ω 

$\Omega = \{1, \dots, 10\} \cdot A = \text{Primzahlen } \{2, 3, 5, 7\} \cdot B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Venn-Diagramm. Trage jede Zahl in genau ein Feld ein — dann liest du alles ab.

✓ BEISPIEL IM STIL VON A4

- $|A \cap \bar{B}|$: Primzahlen, die nicht in $\{1, \dots, 5\}$ liegen $\rightarrow \{7\} \rightarrow 1$
- $|\bar{A} \cup B|$: alles außer den Elementen, die in A **und** nicht in B sind $\rightarrow \Omega \setminus \{7\} \rightarrow 9$
- $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} = \{6, 8, 9, 10\}$ (De Morgan)

TR · KÜMELER İÇİN TEK HİLE

Her soruda önce **Venn şemasını doldur**: her sayıyı tam **bir** bölgeye yaz. Sonra sadece say. $\bar{A} \cup B$ gibi zor ifadelerde: "hangi elemanlar bu kümeye **girmez**?" diye sor, onları n'den çıkar.

KERN Laplace: alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich $\rightarrow P(A) = |A|/|\Omega|$. Die wichtigste Regel: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

• AXIOME UND REGELN

Kolmogorov: (K1) $P(A) \geq 0$ · (K2) $P(\Omega) = 1$ · (K3) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, falls $A \cap B = \emptyset$

- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ · $P(\emptyset) = 0$ · $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ — **Additionssatz**
- $P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$ — zerlegen in „mit B“ und „ohne B“
- $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$ — „keins von beiden“

✓ BEISPIEL · LAPLACE MIT DEM VENN-DIAGRAMM

$$P(A) = \frac{4}{10} = 0.4, P(B) = 0.5, P(A \cap B) = 0.3 \rightarrow P(A \cup B) = 0.4 + 0.5 - 0.3 = 0.6 \checkmark \text{ (6 Elemente)}$$

KERN $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$: Man tut so, als wäre Ω nur noch B. Unabhängig heißt: $P(A \cap B) = P(A) P(B)$.

• DEFINITIONEN

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{Produktsatz: } P(A \cap B) = P(A | B) P(B) = P(B | A) P(A)$$

Unabhängig $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow P(A | B) = P(A)$. Bei Laplace: $P(A | B) = \frac{|A \cap B|}{|B|}$.

✓ BEISPIEL · LAPLACE, VENN-DIAGRAMM VON OBEN

- $P(A | B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{3}{5} = 0.6$ · $P(A | \bar{B}) = \frac{|A \cap \bar{B}|}{|\bar{B}|} = \frac{1}{5} = 0.2$
- Unabhängig? $P(A)P(B) = 0.4 \cdot 0.5 = 0.2 \neq 0.3 = P(A \cap B) \rightarrow$ **abhängig**

✓ BEISPIEL · NUR WAHRSCHEINLICHKEITEN GEGEBEN (STIL TESTAT 3)

$P(A) = 0.2, P(B) = 0.6, P(A | B) = 0.3$. Gesucht $P(A \cup B)$ und $P(A | \bar{B})$.

1 $P(A \cap B) = P(A | B) P(B) = 0.3 \cdot 0.6 = 0.18$

2 $P(A \cup B) = 0.2 + 0.6 - 0.18 = 0.62$

3 $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = 0.2 - 0.18 = 0.02$

4 $P(A | \bar{B}) = \frac{0.02}{1 - 0.6} = \frac{0.02}{0.4} = 0.05$

▲ DISJUNKT IST NICHT UNABHÄNGIG!

Disjunkt: $P(A \cap B) = 0$. Wenn A eintritt, kann B **nicht** eintreten — das ist eine starke **Abhängigkeit** (außer eine der Wahrscheinlichkeiten ist 0).

Mit **Zurücklegen** sind Ziehungen unabhängig, **ohne Zurücklegen** abhängig.

TR · $P(A | B)$ NASIL OKUNUR

$P(A | B)$

"B olduğu **bilindiğinde** A'nın olasılığı". Çizginin **sağı** = bilinen = payda.

„wenn Sie wissen, dass B ...“

→ B sağa. A4(b): "A eintritt, wenn B nicht eingetreten ist" → $P(A | \bar{B})$.

bağımsız mı?

$P(A) \cdot P(B)$ hesapla ve $P(A \cap B)$ ile karşılaştır. **Her iki sayıyı da yaz.**

11 Totale Wahrscheinlichkeit und Bayes

Das Herz von Probeklausur A3

A3 · 11 P

KERN Totale W.: $P(B) = \text{Summe über alle Äste}$. Bayes: $P(A_j | B) = \frac{\text{ein Ast}}{\text{alle Äste zu } B}$.

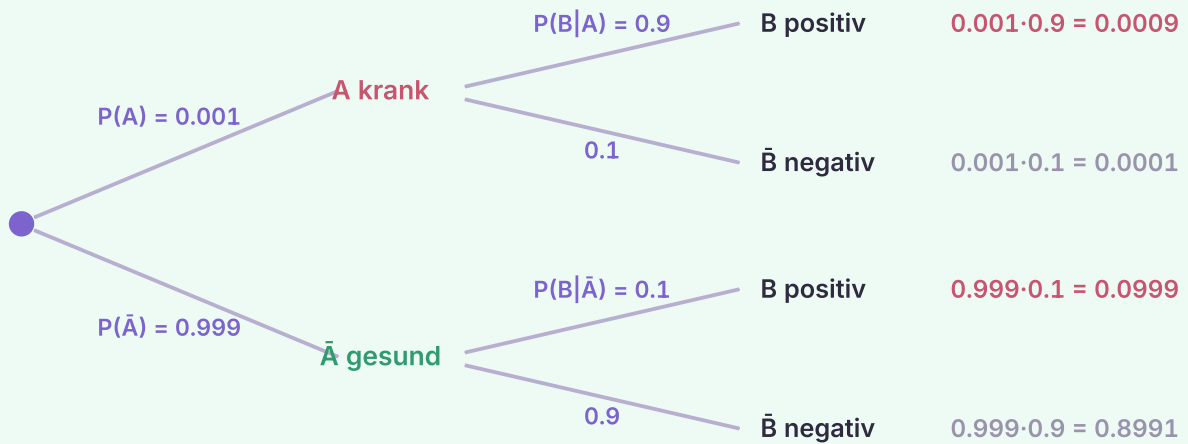
• DIE ZWEI SÄTZE

$A_1, \dots, A_k$ disjunkt, zusammen ganz Ω (Zerlegung). Dann:

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(B | A_i) P(A_i) \quad P(A_j | B) = \frac{P(B | A_j) P(A_j)}{\sum_i P(B | A_i) P(A_i)}$$

✓ VORLESUNGSBEISPIEL · MEDIZINISCHER TEST

Prävalenz $P(A) = 0.001$, Sensitivität $P(B | A) = 0.9$, Spezifität $P(\bar{B} | \bar{A}) = 0.9$, also $P(B | \bar{A}) = 0.1$.



$P(B) = 0.0009 + 0.0999 = 0.1008$ · $P(A | B) = \frac{0.0009}{0.1008} = 0.0089$ — nur 0.9 % der positiv Getesteten sind krank!

Probe mit Vierfeldertafel für 100 000 Personen: 100 krank (90 positiv), 99 900 gesund (9 990 positiv) → $90/10\,080 = 0.0089$ ✓

✓ BEISPIEL MIT VIER GRUPPEN (TUTORIUM 4 · BLUTGRUPPEN)

$P(A) = 0.42$, $P(B) = 0.10$, $P(AB) = 0.04$, $P(0) = 0.44$; $P(R^+ | A) = P(R^+ | 0) = 0.85$, $P(R^+ | B) = 0.8$, $P(R^+ | AB) = 0.75$.

$P(R^+) = 0.85 \cdot 0.42 + 0.8 \cdot 0.1 + 0.75 \cdot 0.04 + 0.85 \cdot 0.44 = 0.841$ · $P(AB | R^+) = \frac{0.75 \cdot 0.04}{0.841} = 0.036$

TR · BAYES 4 ADIMDA

1. olayları adlandır

B = geçti, A_1, A_2, A_3 = stratejiler ... Yaz!

2. verilenleri çevir

"geçenlerin %80'i strateji 1" → $P(A_1 | B) = 0.8$. "unter den / von den" → koşul **sağa**.

3. eksikleri tamamla

Tümleyen: $P(\bar{B}) = 1 - P(B)$; üçüncü kategori = 1 – diğer ikisi.

4. ağaç çiz

Her dalı çarp (Produktsatz), aynı sonuca giden dalları topla (totale W.), bir dalı toplama böl (Bayes).

KERN In A3 ist der Baum „andersherum“: erst Bestehen/Nicht-Bestehen, dann die Strategie. Gefragt ist aber $P(\text{Bestehen} \mid \text{Strategie})$ — also Bayes.

✓ DURCHGERECHNET MIT NEUEN ZAHLEN · LIEFERDIENSTE

Ein Paket kommt mit Wahrscheinlichkeit 0.75 pünktlich (P). Es gibt drei Versanddienste D_1, D_2, D_3 . Von den pünktlichen Paketen kamen 50 % mit D_1 und 30 % mit D_2 . Von den unpünktlichen Paketen kamen 20 % mit D_1 und 45 % mit D_2 .

- 1 **Übersetzen:** $P(P) = 0.75 \cdot P(D_1 \mid P) = 0.5, P(D_2 \mid P) = 0.3 \cdot P(D_1 \mid \bar{P}) = 0.2, P(D_2 \mid \bar{P}) = 0.45$
- 2 **Ergänzen:** $P(\bar{P}) = 0.25 \cdot P(D_3 \mid P) = 1 - 0.5 - 0.3 = 0.2 \cdot P(D_3 \mid \bar{P}) = 1 - 0.2 - 0.45 = 0.35$
- 3 **Totale W.:** $P(D_3) = 0.2 \cdot 0.75 + 0.35 \cdot 0.25 = 0.15 + 0.0875 = 0.2375$
- 4 **Bayes:** $P(P \mid D_2) = \frac{P(D_2 \mid P) P(P)}{P(D_2)} = \frac{0.3 \cdot 0.75}{0.3 \cdot 0.75 + 0.45 \cdot 0.25} = \frac{0.225}{0.3375} = 0.6667$

▲ DIE ZWEI HÄUFIGSTEN FEHLER IN A3

- $P(D_3 \mid P)$ und $P(P \mid D_3)$ verwechseln. Frag dich: **Wer ist die Gruppe?** „Von den pünktlichen Paketen ...“ → Gruppe = pünktlich → rechts vom Strich.
- Bei (b) nur $P(D_2 \mid P) = 0.3$ hinschreiben. Gefragt ist die Wahrscheinlichkeit, **pünktlich zu sein, wenn man D_2 wählt** — der Nenner ist $P(D_2)$.

KERN „Mindestens einer“ ist schwer, „keiner“ ist leicht: $P(\text{mind. einer}) = 1 - P(\text{keiner}) = 1 - (1 - p)^n$ bei unabhängigen Versuchen.

✓ BEISPIEL

8 unabhängige Bestellungen, jede mit Wahrscheinlichkeit 0.25 unpünktlich.
Wahrscheinlichkeit, dass **mindestens eine** unpünktlich ist:

$$1 - P(\text{alle 8 pünktlich}) = 1 - 0.75^8 = 1 - 0.1001 = 0.8999$$

Formal (Tag 3): $X = \text{Anzahl unpünktlicher Pakete}$, $X \sim B(8, 0.25)$, $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{8}{0} 0.25^0 0.75^8$. So steht es auch in der Musterlösung von A3 (c).

TR · "EN AZ BIR" = 1 - "HIÇ"

"mindestens einer", "wenigstens ein" → her zaman **tümleyen**: $1 - (\text{hiçbiri olmaz})$. "Vereinfachen Sie so weit wie möglich" → $1 - 0.75^8$ sonuna kadar hesapla.

■ KLAUSURAUFGABE ZU BLOCK C · 6 PUNKTE · 8 MINUTEN · STIL A4

Laplace-Experiment mit $\Omega = \{1, 2, \dots, 8\}$, $A = \{1, 2, 5, 6\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$.

(a) $|A \cap \bar{B}|$ und $|\bar{A} \cup \bar{B}|$ (2P) · (b) Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt, wenn A nicht eingetreten ist — mit Notation (2P) · (c) Sind A und B unabhängig? (2P)

Lösung

(a) $A \cap \bar{B} = \{1, 5\} \rightarrow 2$ · $\bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B} = \Omega \setminus \{2, 6\} \rightarrow 6$

(b) $P(B | \bar{A}) = \frac{|B \cap \bar{A}|}{|\bar{A}|} = \frac{|\{4, 8\}|}{|\{3, 4, 7, 8\}|} = \frac{2}{4} = 0.5$ (Notation 1P, Wert 1P)

(c) $P(A \cap B) = \frac{2}{8} = 0.25$ und $P(A)P(B) = 0.5 \cdot 0.5 = 0.25 \rightarrow \text{unabhängig}$ (beide Zahlen nennen!)

14

Kontingenztafel, Streudiagramm und Korrelation in R

TEIL B

Testat-2-Stil

► R · TAFEL UND BEDINGTE ANTEILE

```
d$Kampfzeit.3 <- cut(d$Kampfzeit, breaks = c(0, 5, 60, Inf), right = FALSE)
tab <- table(d$Tal, d$Kampfzeit.3)           # Zeilen = Tal, Spalten = Klasse
addmargins(tab)                             # mit Randsummen
round(prop.table(tab, 1), 3)                 # zeilenweise: Klasse gegeben Tal
chisq.test(tab, correct = FALSE)$statistic   #  $\chi^2$ -Koeffizient
```

► R · STREUDIAGRAMM ALS PDF UND KORRELATION

```
pdf("Streudiagramm.pdf")
plot(d$Kampfzeit, d$Muenzen, pch = 16,
     main = "Sitz 00, Matr.Nr. 12345678, Aufgabenteil f)",
     xlab = "Kampfzeit (min.)", ylab = "Muenzen")
dev.off()
round(cor(d$Kampfzeit, d$Muenzen), 3)        # Pearson
round(cor(d$Kampfzeit, d$Muenzen, method = "spearman"), 3) # Spearman
n <- nrow(d); (n - 1) / n * cov(d$Kampfzeit, d$Muenzen)    # empirische Kovarianz
```

TR · SATIR SATIR

cut(..., right = FALSE)

Sayısal değişkeni sınıflara böler. "weniger als / bis unter" → `right = FALSE`; "bis zu / höchstens" → `right = TRUE`.

table(x, y)

Çapraz tablo: ilk argüman satır.

prop.table(tab, 1)

1 = satır bazında oran (her satır toplamı 1). 2 = sütun.

plot(x, y, ...)

Serpme diyagramı: ilk = yatay eksen. `pch = 16` dolu nokta.

cor(x, y)

Pearson — düzeltme gerekmez. `cov()` ise $n-1$ 'li!

15

Wahrscheinlichkeiten simulieren

TESTAT 3

Testat 3 · Münzwurf mit `sample()`

► R · 1000-MAL DREIMAL EINE MÜNZE WERFEN

```
set.seed(123)                               # reproduzierbar
n <- 1000
wuerfe <- replicate(n, sample(c(0, 1), 3, replace = TRUE))
kopfzahlen <- colSums(wuerfe)                 # Anzahl Kopf je Experiment
mean(kopfzahlen == 3)                         # Anteil "dreimal Kopf"  $\approx 1/8$ 
```

TR · SIMÜLASYON MANTIĞI

`set.seed(123)`

Rastgele sayıları sabitler — herkes aynı sonucu alır.

`sample(c(0,1), 3, replace = TRUE)`

0/1'den 3 kez **iadeli** çek = 3 yazı-tura.

`replicate(n, ...)`

Aynı deneyi n kez tekrarla. Sonuç: 3 satır × n sütunluk matris.

`colSums(...)`

Her sütunun (her deneyin) toplamı = kaç tura.

`mean(x == 3)`

TRUE = 1, FALSE = 0 sayılır → ortalama = **oran** = tahmini olasılık.

Formelblatt Tag 2 · Vorlage für dein A4-Blatt

Kontingenztafel

bedingt: $h_{jk}/h_{j\bullet}$ (Zeile) · $h_{jk}/h_{\bullet k}$ (Spalte)

χ^2

$$\tilde{h}_{jk} = h_{j\bullet} h_{\bullet k} / n \cdot \chi^2 = \sum (h - \tilde{h})^2 / \tilde{h}$$

Kovarianz und Korrelation

$\text{Cov} = \frac{1}{n} \sum x_i y_i - \bar{x} \bar{y} \cdot \rho = \text{Cov} / \sqrt{S_X^2 S_Y^2} \cdot |\rho| < 0.3$ schwach, < 0.7 mittel, sonst stark · Spearman = $1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$ (ohne Bindungen)

Satzbausteine

„normierte Kovarianz · Grad des linearen Zusammenhangs · zwischen -1 und +1 · positiv: steigt mit · hier ... Korrelation“ · Kausal? „Nein, statistische Analysen liefern keinen Nachweis einer Kausalität; dritte Variablen ...“

Regeln

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \cdot P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Bedingt

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B) \cdot \text{Laplace: } |A \cap B| / |B|$$

Unabhängig

$P(A \cap B) = P(A)P(B)$ — beide Zahlen hinschreiben

Mindestens einer

$$1 - (1 - p)^n$$

Totale W. und Bayes

$$P(B) = \sum_i P(B | A_i) P(A_i) \cdot P(A_j | B) = \frac{P(B | A_j) P(A_j)}{P(B)} \cdot \text{Rest-Kategorie: } 1 - \text{Summe der anderen}$$

Klausur-Simulation Tag 2

5 Aufgaben · 46 Punkte · 60 Minuten · Taschenrechner · kein Skript.

Klausurregeln: Dezimalpunkt · Zwischenergebnisse auf **vier**, Endergebnisse auf **drei** Nachkommastellen · Lösungsweg angeben · Notation hinschreiben.

Bei jeder Wahrscheinlichkeit zuerst die Notation: $P(\cdot | \cdot) = \dots$ Dann rechnen.

Aufgabe 1 Das Zahlenrad (8 Punkte)

Ein Glücksrad mit 12 gleich großen Feldern ist ein Laplace-Experiment mit $\Omega = \{1, 2, \dots, 12\}$. A = „gerade Zahl“, $B = \{1, 2, 3, 4\}$, C = „durch 3 teilbar“.

(a) Berechnen Sie $|A \cap \bar{B}|$ und $|\bar{A} \cup B|$. (2P)

(b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn Sie wissen, dass B nicht eingetreten ist? Tragen Sie die Notation ein. (2P)

(c) Prüfen Sie rechnerisch, ob A und B stochastisch unabhängig sind. (2P)

(d) Sind A und C disjunkt? Berechnen Sie $P(A \cup C)$. (2P)

a

b

c

d

Aufgabe 2 Wer liefert zuverlässig? (12 Punkte)

Ein Online-Shop verschickt über drei (sich gegenseitig ausschließende) Versanddienste D_1, D_2, D_3 . Ein Paket kommt mit Wahrscheinlichkeit 75 % pünktlich an (P). Von den pünktlichen Paketen wurden 50 % mit D_1 und 30 % mit D_2 verschickt. Von den unpünktlichen Paketen wurden 20 % mit D_1 und 45 % mit D_2 verschickt.

(a) Berechnen Sie $P(\bar{P})$, $P(D_3 | P)$, $P(D_3 | \bar{P})$ und die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufälliges Paket mit D_3 verschickt wird. (5P)

(b) Sie verschicken mit D_2 . Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Paket pünktlich ankommt?
Lösungsweg! (3P)

(c) Welcher Dienst ist am zuverlässigsten? Begründen Sie mit einer Rechnung. (2P)

(d) Sie bestellen 8 Pakete (unabhängig). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines unpünktlich ist? Vereinfachen Sie so weit wie möglich. (2P)

P(P)

a2

a3

a4

b

c

d

Aufgabe 3 Social Media und Testpunkte (11 Punkte)

Ein Tutor notiert an 6 Tagen die Social-Media-Zeit am Vorabend X (Stunden) und die Punkte im Wochentest Y :

x_ν	4	2	5	3	1	3
y_ν	12	15	10	14	18	15

- (a) Berechnen Sie die empirische Varianz von X . Lösungsweg! (2P)
- (b) Berechnen Sie ρ_{xy} mit den stark gerundeten Werten $s_y^2 = 6.3$, $s_x^2 = 1.7$, $\bar{y} = 14$, $\sum x_\nu y_\nu = 233$. (3P)
Interpretieren Sie den Wert. (2P)
- (c) Der Tutor sagt: „Social Media macht schlechte Testergebnisse.“ Stimmen Sie zu? Begründen Sie in 1–2 Sätzen. (2P)
- (d) Skizzieren Sie ein mögliches Streudiagramm für $\rho_{xy} = 1$. (2P)

a**b****Int.****c**

Aufgabe 4 Semesterticket (9 Punkte)

„Von 250 befragten Studierenden nutzen 90 das Semesterticket nicht. 100 der Befragten wohnen außerhalb Göttingens; von diesen nutzen 80 das Ticket.“

- (a) Stellen Sie die vollständige Kontingenztafel (Wohnort $\times$ Ticketnutzung) mit Rändern auf. (2P)
(b) Berechnen Sie den Anteil der Ticketnutzer unter den Göttingern und unter den Auswärtigen. (2P)
(c) Berechnen Sie alle bei Unabhängigkeit erwarteten Häufigkeiten. (2P)
(d) Berechnen Sie den χ^2 -Koeffizienten. (2P) · (e) Interpretieren Sie in einem Satz. (1P)

a

b

c

d

e

Aufgabe 5 Rechenregeln (6 Punkte)

Gegeben: $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$, $P(A | B) = 0.3$. Berechnen Sie (a) $P(A \cap B)$ (1P), (b) $P(A \cup B)$ (2P), (c) $P(B | A)$ (1P), (d) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ (1P) und (e) entscheiden Sie, ob A und B unabhängig sind. (1P)

a

b

c

d

e

Lösungen mit Punkteschema

Punkte nur für das, was dasteht. Fehlende Notation kostet in A4-artigen Aufgaben einen Punkt.

Aufgabe 1 · 8 Punkte

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}, B = \{1, 2, 3, 4\}, C = \{3, 6, 9, 12\}, \bar{B} = \{5, \dots, 12\}$$

(a) $A \cap \bar{B} = \{6, 8, 10, 12\} \rightarrow 4 \cdot \bar{A} \cup B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\} \cup \{2, 4\} \rightarrow 8$ (je 1P)

(b) $P(A | \bar{B}) = \frac{|A \cap \bar{B}|}{|\bar{B}|} = \frac{4}{8} = 0.5$ (Notation 1P, Wert 1P)

(c) $P(A \cap B) = \frac{|\{2, 4\}|}{12} = \frac{1}{6} = 0.1667$ und $P(A)P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \rightarrow$ **unabhängig** (2P)

(d) $A \cap C = \{6, 12\} \neq \emptyset \rightarrow$ **nicht disjunkt** (1P) · $P(A \cup C) = \frac{6 + 4 - 2}{12} = \frac{8}{12} = 0.667$ (1P)

Aufgabe 2 · 12 Punkte

(a) $P(\bar{P}) = 1 - 0.75 = 0.25$ (1P) · $P(D_3 | P) = 1 - 0.5 - 0.3 = 0.2$ (1P) · $P(D_3 | \bar{P}) = 1 - 0.2 - 0.45 = 0.35$ (1P)

$$P(D_3) = P(D_3 | P)P(P) + P(D_3 | \bar{P})P(\bar{P}) = 0.2 \cdot 0.75 + 0.35 \cdot 0.25 = 0.15 + 0.0875 = 0.2375 = 0.238 \text{ (0.2375)} \text{ (2P)}$$

(b) Gesucht $P(P | D_2)$ (1P). $P(D_2) = 0.3 \cdot 0.75 + 0.45 \cdot 0.25 = 0.3375$ (1P)

$$P(P | D_2) = \frac{P(D_2 | P) P(P)}{P(D_2)} = \frac{0.225}{0.3375} = 0.6667 \approx 0.667 \text{ (1P)}$$

(c) $P(P | D_1) = \frac{0.5 \cdot 0.75}{0.5 \cdot 0.75 + 0.2 \cdot 0.25} = \frac{0.375}{0.425} = 0.8824$ · $P(P | D_2) = 0.6667$ · $P(P | D_3) = \frac{0.15}{0.2375} = 0.6316 \rightarrow$
 D_1 ist am zuverlässigsten. (2P; mindestens D_1 mit einem Vergleich)

(d) $X =$ Anzahl unpünktlicher Pakete, $X \sim B(8, 0.25)$: $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0.75^8 = 1 - 0.1001 = 0.900$ (2P)

Aufgabe 3 · 11 Punkte

(a) $\bar{x} = \frac{18}{6} = 3, \frac{1}{6} \sum x_{\nu}^2 = \frac{16 + 4 + 25 + 9 + 1 + 9}{6} = \frac{64}{6} = 10.6667 \rightarrow s_x^2 = 10.6667 - 9 = \mathbf{1.667}$ (2P)

(b) $s_{xy} = \frac{233}{6} - 3 \cdot 14 = 38.8333 - 42 = -3.1667$ (1P)

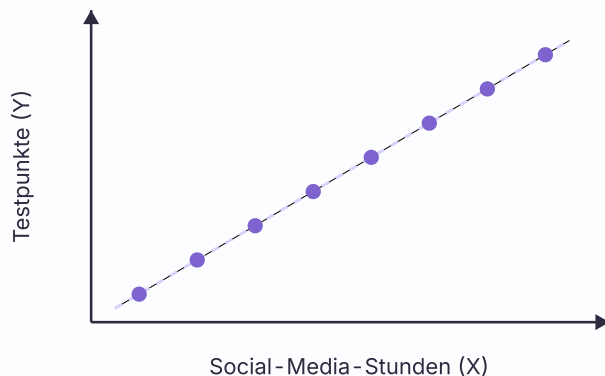
$$\rho_{xy} = \frac{-3.1667}{\sqrt{1.7 \cdot 6.3}} = \frac{-3.1667}{\sqrt{10.71}} = \frac{-3.1667}{3.2726} = -0.9676$$

$\rho_{xy} \approx \mathbf{-0.968}$ (2P). (Mit exakten Werten wäre es -0.975 .)

Interpretation (2P): Es handelt sich um die normierte Kovarianz; der Koeffizient gibt den Grad des linearen Zusammenhangs von X und Y an und liegt zwischen -1 und $+1$. Ein negativer Wert bedeutet: Steigt die eine Variable, sinkt die andere. Hier liegt eine **sehr starke negative** Korrelation vor.

(c) **Nein.** Statistische Analysen liefern keinen Nachweis einer Kausalität; der Zusammenhang könnte durch dritte Variablen entstehen, z. B. Motivation oder Müdigkeit, die beide Größen beeinflussen. (2P)

(d) Alle Punkte liegen **exakt** auf einer steigenden Geraden; Achsen beschriftet. (2P)



Aufgabe 4 · 9 Punkte

(a) Ticket ja = $250 - 90 = 160$ · Göttingen = 150 · außerhalb & nein = 20 · Göttingen & ja = $160 - 80 = 80$ · Göttingen & nein = $150 - 80 = 70$ (2P)

	Ticket ja	Ticket nein	Σ
außerhalb	80	20	100
Göttingen	80	70	150
Σ	160	90	250

(b) Göttingen: $80/150 = \mathbf{0.533}$ · außerhalb: $80/100 = \mathbf{0.800}$ (2P)

(c) $\tilde{h}: \frac{100 \cdot 160}{250} = 64, \frac{100 \cdot 90}{250} = 36, \frac{150 \cdot 160}{250} = 96, \frac{150 \cdot 90}{250} = 54$ (2P)

(d) $\frac{16^2}{64} + \frac{16^2}{36} + \frac{16^2}{96} + \frac{16^2}{54} = 4 + 7.1111 + 2.6667 + 4.7407 = \mathbf{18.519}$ (2P)

(e) χ^2 ist deutlich größer als 0: Es besteht ein Zusammenhang — Auswärtige nutzen das Ticket häufiger (80 % gegenüber 53.3 %). (1P)

Aufgabe 5 · 6 Punkte

- (a) $P(A \cap B) = P(A | B)P(B) = 0.3 \cdot 0.5 = 0.15$ · (b) $0.4 + 0.5 - 0.15 = 0.75$ · (c) $P(B | A) = \frac{0.15}{0.4} = 0.375$
(d) $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 0.25$ · (e) $P(A)P(B) = 0.2 \neq 0.15 \rightarrow$ **abhängig**

Deine Auswertung

Punkte	Was das bedeutet
39 – 46	Klausurreif für A3, A4, A5. Weiter mit Tag 3.
30 – 38	Gut. Themen - Tabelle unten nutzen und gezielt wiederholen.
20 – 29	Schritt 10–12 noch einmal, dann Aufgabe 2 und 5 ohne Lösung wiederholen.
0 – 19	Block C morgen früh wiederholen (60 min), Simulation erneut schreiben.

Themenblock	Aufgaben	zurück zu
Kontingenztafel und χ^2	4	Schritt 1–3
Korrelation, Interpretation, Kausalität	3	Schritt 4–7
Mengen, Laplace, Unabhängigkeit	1, 5	Schritt 8–10
Totale W., Bayes, „mindestens einer“	2	Schritt 11–13